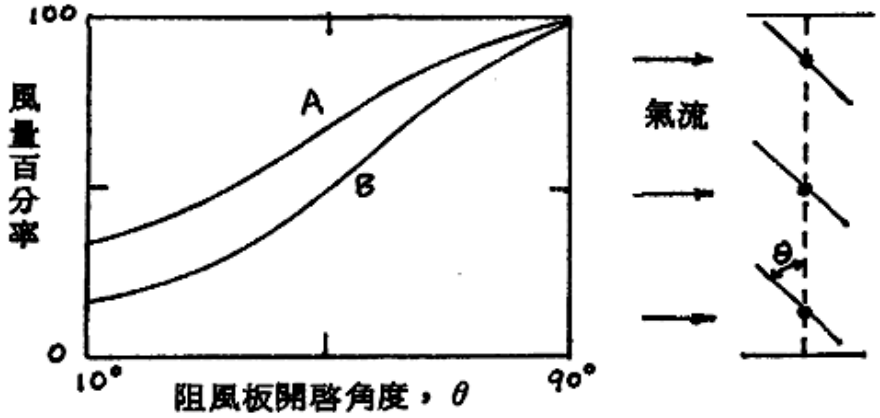
八十二年專門職業及技術人員高等考試試題　高：19-5-2全一頁

類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：冷凍空調自動控制
考試時間：二小時

註：使用計算機計算之試題，須詳列解答過程

一、吾人常用阻風板（Damper）以控制風管中空氣之流量或風量。如圖示，現有兩種不同流阻特性之阻風板A及B，請就控制的觀點說明那一種阻風板較好？理由何在？（25分）



二、惠式電橋（Wheatstone bridge）可用作開關式控制及比例式控制，茲以電阻式溫度計之溫度控制爲例，簡述其原理並繪一具有設定點（Set point）調整之基本電路。（25分）

三、請圖示以一個氣壓式溫度控制器同時控制一個冰水盤管及另一個熱水盤管的方法以達恆溫之目的。（25分）

四、如圖示之冰水盤管系統，盤管水量爲100 ℓ/s 時，盤管之水壓降 $\triangle P_{coil} = 40$ KPa 而冰水泵之特性曲線爲已知。現欲選用一適當之控制閥，其 C_v 值應爲多少？以使其最大之控制水量爲80 ℓ/s 。（25分）

